大人のためのプリンキピア入門

— 幾何学で読み解く万有引力と微積分の原点 —

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)

アイザック・ニュートン
(Sir Isaac Newton, 1642–1727)

日本語解説・TikZ 幾何学作図講義録

Project Gutenberg 数学・科学古典翻訳コレクション (PG#28233)
2026 年 11 月 4 日

目次

第 1 章　近代科学の夜明けと『プリンキピア』の衝撃 1

1.1　なぜニュートンは「微積分記号」を使わなかったのか？ 1

第 2 章　運動の基本概念と三法則 2

2.1　運動の三法則 (Axiomata sive Leges Motus) 2

第 3 章　幾何学的極限法 — 初等および最終比の方法 3

第 4 章　ケプラーの第 2 法則（面積速度一定）の幾何学的証明 4

第 5 章　万有引力と天界・地上の統一 6

第 1 章

近代科学の夜明けと『プリンキピア』の衝撃

1687 年 7 月、英国王立協会の若き天文学者エドモンド・ハレーの私費出版援助により、人類の知的歴史を永遠に変える一冊の書物が世に出た。それがアイザック・ニュートン（Isaac Newton）の不朽の主著『自然哲学の数学的諸原理（*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*）』、通称**『プリンキピア』**である。

本書が成し遂げた最大の偉業は、**「地上のリンゴの落下」と「天空の月や惑星の公転」が、まったく同一の物理法則（万有引力の逆二乗則とニュートンの運動方程式）によって寸分の狂いもなく支配されていること**を数学的に証明した点にある。アリストテレス以来の「地上の不完全な世界」と「天上の完全な世界」という二元論的宇宙観はここに完全に打ち砕かれ、近代物理学という普遍的認識の体系が誕生した。

1.1　なぜニュートンは「微積分記号」を使わなかったのか？

今日、われわれはニュートンの運動方程式をライプニッツ流の微分方程式：

$$m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{GMm}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r} \tag{1.1}$$

として学び、解析的に微分・積分を計算してケプラーの法則を導出する。

しかし驚くべきことに、ニュートン自身が書いた『プリンキピア』の本文には、現代的な微積分の記号（dy/dx や $\int$）は一行たりとも現れない。ニュートンは自身が発明した「流率法（Fluxions）」を背景に用いながらも、同時代の自然哲学者・天文学者たちに反論の余地のない絶対的な確信を与えるため、**古代ギリシャ以来の伝統である厳密なユークリッド幾何学の論証形式（定義・公理・補題・命題・幾何学的作図）**を用いて全体系を書き下ろしたのである。

『プリンキピア』を読む醍醐味は、微分方程式の代数計算の背後にある、**「幾何学的直観と極限の美学」**をその原初の息吹とともに追体験することにある。

第 2 章

運動の基本概念と三法則

『プリンキピア』の冒頭「定義」および「公理または運動の法則」において、ニュートンは現代力学の土台となる諸概念を定義した。

2.1　運動の三法則 (Axiomata sive Leges Motus)

第 1 法則：慣性の法則 (Lex I)

すべての物体は、外力が加えられてその状態を変えられない限り、静止の状態、あるいは直線上の一様な運動状態を維持し続ける。

第 2 法則：運動の法則 (Lex II)

運動の変化（運動量の時間変化）は、加えられた動力（力）に比例し、その力が加えられた直線の方向に行われる。

$$\Delta(m\mathbf{v}) \propto \mathbf{F}\Delta t \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{F} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a} \tag{2.1}$$

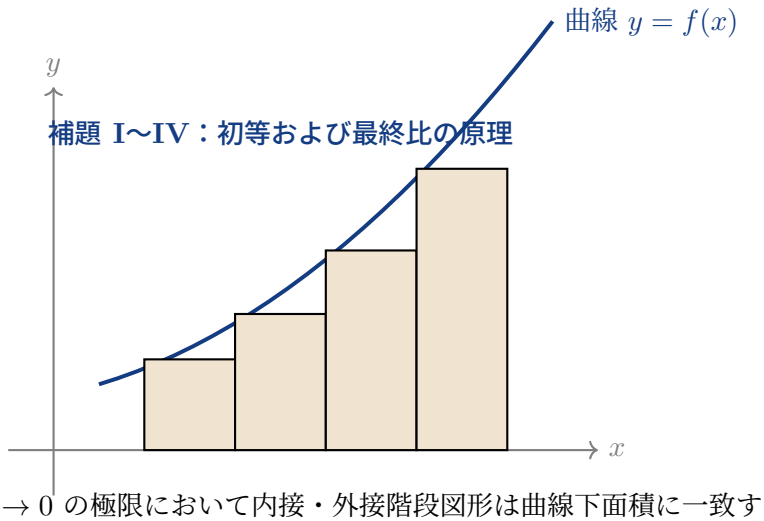
第 3 法則：作用・反作用の法則 (Lex III)

いかなる作用に対しても、常に反対向きで等しい反作用が対立する。すなわち、二物体の相互の作用は常に互いに等しく、反対の方向に向いている。

第 3 章

幾何学的極限法 — 初等および最終比の方法

第 1 編第 1 節「初等および最終比の方法（*De methodo rationum primarum et ultimarum*）」において、ニュートンは微積分の幾何学的基礎となる**「補題（Lemma）」**の群を展開した。



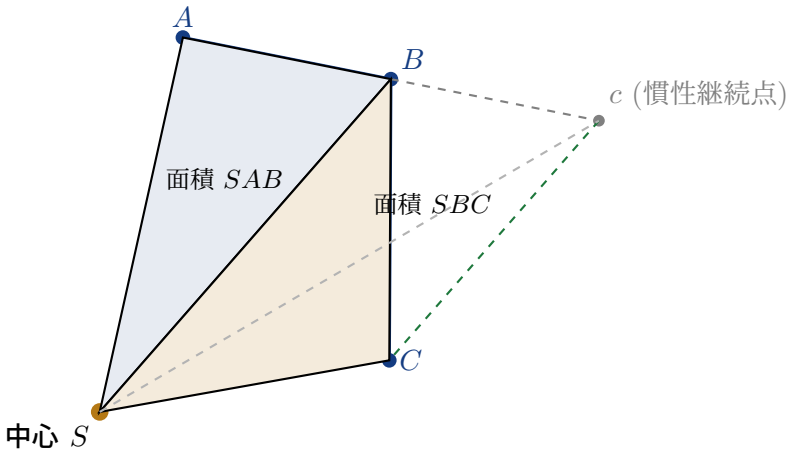
微小幅 $\Delta x \to 0$ の極限において内接・外接階段図形は曲線下面積に一致する

ニュートンは無限小という神秘的な実体ではなく、「比が限りなく近づく最終の極限値（Ultimate Ratio）」という厳密な概念によって、アルキメデスの取り尽くし法を近代的な極限論へと止揚した。

第 4 章

ケプラーの第 2 法則（面積速度一定）の幾何学的証明

『プリンキピア』第 1 編の真骨頂が、**命題 1（定理 1）**である。ニュートンは「ある一点に向かう力（向心力）」のみが作用する質点の運動軌跡が、その点に関して**等しい時間に等しい面積を描く（面積速度一定）**ことを、驚くほど平易な幾何学作図によって証明した。



ニュートンの幾何学的証明の論理ステップ

1. **慣性運動の直進（力のない場合）**: 物体が時間 Δt で A から B へ進む。もし力が働かなければ、次の時間 Δt で等速度のまま直線 AB の延長上の点 c へ進む（$Bc = AB$）。このとき、底辺が等しく高さが共通であるため、三角形 SAB の面積と三角形 SBc の面積は完全に等しい：

$$\triangle SAB = \triangle SBc \tag{4.1}$$

2. **向心力による撃力（中心 S への引き寄せ）**: 点 B に達した瞬間、中心 S へ向かう撃力積 $\mathbf{I}$ が瞬間的に加わる。平行四辺形の法則により、質点の次の到達点 C は、線分 cC が中心引線 SB に平行になるように決定される（$cC \parallel SB$）。
3. **等積変形（平行線と三角形の高さ）**: 直線 SB を共通の底辺とみると、平行線 $cC \parallel SB$ の上に頂点 c と C が存在するため、三角形 SBC の高さと三角形 SBc の高さは完全に等しい！ したがって：

$$\triangle SBC = \triangle SBc \tag{4.2}$$

4. **面積の等値と極限**: (1) と (2) より、直ちに以下が導かれる：

$$\triangle SAB = \triangle SBC \tag{4.3}$$

   時間の刻み $\Delta t \to 0$ の極限をとれば、離散的な折れ線軌道は滑らかな連続曲線となり、**「動径が単位時間に掃引する面積は常に一定（面積速度一定）」**であることが完全に証明される。

この幾何学的論証の鮮やかさは、代数的な外積計算（$\mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0} \implies \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \mathbf{0}$）よりもはるかに直観的であり、300 年を経た今日でも物理学・数学教育の最高峰の模範とされている。

第 5 章

万有引力と天界・地上の統一

ニュートンは続いて、楕円軌道を描く惑星に作用する向心力が**「太陽からの距離の二乗に反比例する（逆二乗則 $F \propto 1/r^2$）」**ことを幾何学的に演繹した（命題 11）。

さらに第 3 編「世界の体系（*De mundi systemate*）」において、木星の衛星系、土星の衛星系、地球の月、太陽を巡る 6 大惑星の軌道半径と周期（ケプラーの第 3 法則 $T^2 \propto a^3$）を丹念に比較し、すべての天体相互に働く力は共通の万有引力：

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \tag{5.1}$$

であることを確立した。さらに地球の自転による偏平率（赤道膨張）、月の引力による潮汐の干満、彗星の放物線・双曲線軌道の数理解析に至るまで、全宇宙の現象をひとつの統一数理のもとに束ね上げたのである。